

Contexto detalhado do projeto

- Área: Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento nas áreas de Inteligência artificial, sistemas embarcados e sistemas de energia
 - Sub-Área: IA + computação de borda para despacho em sistemas de energia
-

Aplicações e motivo:

1. Monitoramento Inteligente e Manutenção Preditiva

Estes projetos utilizam hardware embarcado em subestações, linhas de transmissão e usinas para coletar dados em tempo real e executar modelos locais de IA para prever falhas antes que elas aconteçam.

- **Inspecção Autônoma com Drones e Visão Computacional:** Uso de drones programados para voos autônomos que capturam imagens de linhas de transmissão. A IA embarcada processa as imagens localmente ou na nuvem para identificar desgaste em isoladores ou invasões de vegetação. [[1](#), [2](#)]
- **Sensores com TinyML:** Implementação de algoritmos de aprendizado de máquina extremamente leves diretamente em microcontroladores de baixo custo (como ESP32 ou equivalentes). Eles monitoram temperatura, vibração e umidade em transformadores ou motores elétricos, detectando anomalias térmicas e mecânicas instantaneamente. [[1](#), [2](#)]
- **Thermovision e Análise Térmica:** Sistemas de câmeras térmicas inteligentes integradas em subestações para monitorar o superaquecimento de componentes críticos em tempo real, disparando alertas automáticos. [[1](#)]

2. Automação e Proteção de Redes (*Smart Grids*)

Projetos focados em tornar a rede elétrica capaz de tomar decisões autônomas na periferia do sistema elétrico, reduzindo o tempo de apagões (*outages*).

- **Religadores com IA Distribuída (ex: Projeto RADAR):** Desenvolvimento de equipamentos de proteção de rede com algoritmos inteligentes embarcados. Caso ocorra um curto-circuito (causado por uma árvore caindo nos cabos, por exemplo), o sistema embarcado isola o trecho afetado e reconfigura o fluxo de energia automaticamente. [[1](#)]
- **Equipamentos Estáticos de Autorrecuperação:** Dispositivos eletrônicos de potência microcontrolados que estabilizam flutuações de tensão e corrente causadas pela intermitência de fontes renováveis (solar e eólica) na rede de distribuição. [[1](#), [2](#)]

3. Gestão de Recursos Energéticos Distribuídos (DERs) e Eficiência

A descentralização da energia (com milhares de residências gerando energia solar) exige sistemas inteligentes que otimizem o consumo e o armazenamento.

- **Medidores Inteligentes (Smart Meters) com IA:** Hardwares instalados nos consumidores que medem a qualidade da energia e usam algoritmos locais para prever a demanda residencial ou industrial, otimizando o acionamento de bancos de baterias. [\[1, 2\]](#)
 - **Gerenciamento de Hosting Capacity e Microredes:** Algoritmos complexos embarcados em centrais de controle locais que calculam a capacidade máxima que uma rede suporta receber de geração distribuída (solar/eólica) a cada minuto sem desestabilizar o sistema local. [\[1\]](#)
 - **Sistemas de Armazenamento Inteligente (Baterias):** Sistemas embarcados de gerenciamento de bateria (BMS) integrados com IA que analisam o mercado de energia e decidem o momento exato de carregar (quando a energia está barata/sobrando) ou injetar energia na rede (durante o pico de consumo).
-

As Três Fases da P&D

- **Pesquisa Básica:** É a busca por novos conhecimentos científicos sem um objetivo comercial ou prático imediato. Ela tenta entender "como a natureza funciona" (ex: estudar um novo fenômeno físico na condução de energia).
 - **Pesquisa Aplicada:** Pega o conhecimento gerado na pesquisa básica e o direciona para um objetivo prático e específico. Ela responde a perguntas como: *"Como podemos usar esse novo fenômeno para criar uma bateria mais eficiente?"*
 - **Desenvolvimento Experimental:** É a fase prática de engenharia. Utiliza a pesquisa aplicada para construir protótipos, testar sistemas embarcados em campo, treinar os modelos de Inteligência Artificial e preparar o produto final para o mercado ou para a operação real.
-

Por que o P&D é vital?

- **Competitividade:** Empresas que não investem em P&D tornam-se obsoletas rapidamente.
- **Soberania Tecnológica:** Permite que um país ou empresa desenvolva sua própria tecnologia (como hardware embarcado nacional) em vez de apenas importar soluções prontas de fora.
- **Redução de Custos:** Descobrir novas formas de automação ou manutenção preditiva evita prejuízos milionários com falhas na rede de energia.